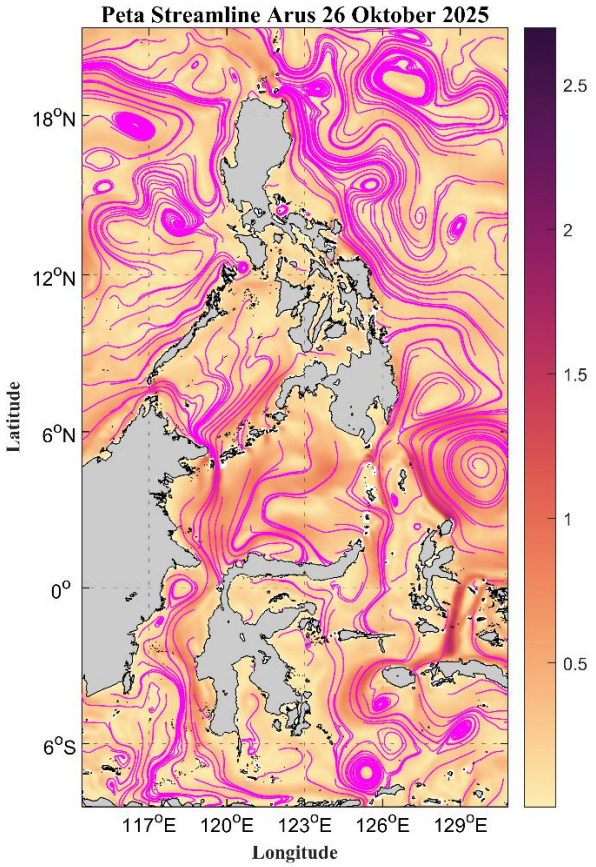
NAMA : DELA SHINTA SUMOMBA

NIM : H061241065

MATKUL : METEOROLOGI MARITIM

Tugas 3

Peta Streamline Arus Permukaan 26 Oktober 2025



Interpretasi

Peta streamline arus pada tanggal 26 Oktober 2025 menunjukkan pola sirkulasi permukaan yang kompleks di perairan yang mencakup Laut Sulu, Laut Sulawesi, Selat Makassar, Laut Maluku, Laut Filipina bagian barat, dan sebagian Laut Banda. Secara umum, kecepatan arus berada pada kisaran rendah hingga sedang, yaitu sekitar 0,1 hingga 0,5 m/s, yang ditunjukkan oleh dominasi warna krem hingga oranye muda pada peta. Arus dengan kecepatan tinggi, sekitar 1 m/s atau lebih, hanya terlokalisasi pada jalur yang sempit. Jalur tersebut terutama terlihat di perairan sekitar Halmahera pada 128 hingga 129°E dan di dekat selat-selat sempit serta garis pantai. Hal ini menunjukkan bahwa topografi dasar laut dan bentuk garis pantai berperan dalam mempercepat aliran melalui penyempitan penampang.

Pada bagian barat daerah kajian, garis arus yang rapat dan hampir sejajar terlihat berkumpul di sekitar 5°N, 119°E, kemudian mengalir ke selatan menyusuri sisi timur Kalimantan menuju

Selat Makassar. Pola konvergensi dan aliran terarah ini konsisten dengan jalur masuknya massa air dari Laut Sulu dan Laut Sulawesi ke Selat Makassar, yang merupakan bagian dari Arus Lintas Indonesia (Arlindo). Kerapatan garis arus pada area tersebut mengindikasikan aliran yang relatif kuat dan stabil dibandingkan perairan di sekitarnya. Selat Makassar sendiri dikenal sebagai jalur utama transportasi massa air dari Samudra Pasifik menuju Samudra Hindia.

Selain aliran utama tersebut, peta memperlihatkan banyak eddy mesoskala yang ditandai dengan garis arus berbentuk lingkaran konsentris. Pusaran yang paling menonjol berada di sekitar 5°N, 129 hingga 130°E dan diduga berkaitan dengan Eddy Mindanao. Pusaran lain terdapat di Laut Filipina sekitar 18 hingga 19°N, di Laut Cina Selatan bagian timur, serta di Laut Banda sekitar 4 hingga 6°S. Bagian inti eddy umumnya menunjukkan kecepatan yang lemah, sedangkan kecepatan yang lebih tinggi berada di bagian tepinya. Di sekitar Luzon, garis arus tampak berkelok-kelok dan membentuk banyak meander, yang mengindikasikan interaksi antara arus batas barat Pasifik dan topografi kepulauan Filipina.

Kondisi tersebut terjadi pada akhir Oktober, yaitu masa Peralihan II, ketika monsun barat daya bertransisi menuju monsun timur laut. Pada periode ini angin belum stabil sehingga arah dan pola arus cenderung bervariasi dan banyak membentuk pusaran, yang sesuai dengan pola arus tidak seragam pada peta. Perlu dicatat bahwa arah aliran diinterpretasikan berdasarkan kondisi oseanografi umum karena peta tidak dilengkapi panah arah. Selain itu, sumber data, kedalaman, dan satuan kecepatan tidak tercantum pada gambar, sehingga informasi tersebut perlu dilengkapi agar analisis lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.